# 第 11 章　一元函数积分学的应用（二）

## ——积分等式与积分不等式

1. 设$f(x)$在$[0,1]$上可导，当$0\leqslant x\leqslant 1$时，$f'(x)+f^2(x)\geqslant 0, f(0)>0$，则(　　).

(A) $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant \ln\dfrac{f(1)}{f(0)}$　　(B) $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant \ln\dfrac{f(0)}{f(1)}$

(C) $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant \ln f(1)$　　(D) $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant \ln f(0)$

2. 设函数$f(x)$是$[0,1]$上的连续函数，利用分部积分法证明：

$$\int_0^1\left[\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)\,f(x)\mathrm{d}x\,.$$

3. 设$f(x)$是$[0,1]$上的可导函数，$f(0)=f(1)=1$，$\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f'(x)|\}=1$，则(　　)

(A) $\dfrac{1}{4}<\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\dfrac{1}{2}$　　(B) $\dfrac{1}{2}<\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\dfrac{3}{4}$

(C) $\dfrac{3}{4}<\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\dfrac{5}{4}$　　(D) $\dfrac{5}{4}<\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\dfrac{7}{4}$

4. 证明：$\int_0^1\left(\int_x^{\sqrt{x}}\dfrac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=1-\sin 1$.

5. 设函数$f(x)$，$g(x)$在区间$[a,b]$上连续，对任意的$x\in[a,b]$，满足$\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，且$\int_a^b g(t)\mathrm{d}t=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$.证明：$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b xg(x)\mathrm{d}x$.

6. 设$f(x)$在$[a,b]$上可导，且$f'(x)$连续，$f(a)=0$.证明：$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{(b-a)^2}{2}\int_a^b[f'(x)]^2\,\mathrm{d}x$.

7. 设$f(x)$是$[0,1]$上单调增加的连续函数，则(　　).

(A) $\int_0^{\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}t} f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)e^{-x^2}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_0^{\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}t} f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)e^{-x^2}\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^{\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}t} f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$　　(D) $\int_0^{\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}t} f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

8. 设$f(x)$在$\left[0,\frac{3}{2}\pi\right]$上连续，在$\left(0,\frac{3}{2}\pi\right)$内是函数$\frac{\sin x}{x}$的一个原函数，$f(0)=0$.

(1)证明$f\left(\frac{3}{2}\pi\right)>0$；

(2)求方程$\int_1^x \frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\ln x^2$的实根个数.

9. 设$f(x)$在$[0,1]$上具有二阶导数，$f(0)=f(1)=0$，$f''(x)<0$，$0\leqslant f(x)\leqslant 1$.记曲线$y=f(x)$在$[0,1]$上的长度为$a$，证明：

(1)存在$\xi\in(0,1)$，使得对任意$x\in(0,\xi)$，有$f'(x)>0$；

(2)$a<3$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888